

80 동일한 저항을 가진 3개의 도선을 병렬로 연결하였을 때의 합성저항은?

- ① 1개 도선저항의 1/3
- ② 1개 도선저항의 2/3
- ③ 1개 도선저항의 1배
- ④ 1개 도선저항의 3배

해설

[합성저항]

1 Ω 3개 병렬로 가정하면

$$\frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}} = \frac{1}{3}$$

동일한 저항을 여러 개 병렬로 연결하면 그 개수만큼 저항값에서 나누면 된다.

5과목

건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 다음 중 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 지하가(터널 제외)로서 연면적 1000 m²인 것
- ② 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 200 m²인 것
- ③ 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용 인원 100명인 것
- ④ 지하층에 설치된 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500 m²인 층

해설

[제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

5. 소화활동설비

가. 제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 중 무대부의 바닥면적이 200 m² 이상인 경우에는 해당 무대부
- 2) 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100명 이상인 경우에는 해당 영화상영관
- 3) 지하층이나 무창층에 설치된 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 위락시설, 의료시설, 노유자시설 또는 창고시

설(물류터미널로 한정한다)로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천 m^2 이상인 경우 해당 부분

- 4) 운수시설 중 시외버스정류장, 철도 및 도시철도 시설, 공항시설 및 항만시설의 대기실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천 m^2 이상인 경우에는 모든 층
- 5) 지하상가로서 연면적 1천 m^2 이상인 것
- 6) 예상 교통량, 경사도 등 터널의 특성을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 터널
- 7) 특정소방대상물(갯복도형 아파트등은 제외한다)에 부설된 특별피난계단, 비상용 승강기의 승강장 또는 피난용 승강기의 승강장

82 건축물의 바깥쪽으로는 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하여서는 안 되는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 종교시설
- ② 위락시설
- ③ 문화 및 집회시설 중 관람장
- ④ 문화 및 집회시설 중 전시장

해설

[출구 설치]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제10조(관람실 등으로부터의 출구의 설치기준)

- ① 영 제38조 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 관람실 또는 집회실로부터 바깥쪽으로는 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 해서는 안 된다.

[건축법 시행령]

제38조(관람실 등으로부터의 출구 설치)

법 제49조 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물에는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 관람실 또는 집회실로부터의 출구를 설치해야 한다.

1. 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300제곱미터 이상인 경우만 해당한다)
2. 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다)
3. 종교시설 4. 위락시설 5. 장례시설

83 건축물의 거실(피난층 거실 제외)에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 6층인 건축물의 경우)

- ① 판매시설
- ② 종교시설
- ③ 문화 및 집회시설
- ④ 제1종 근린생활시설

해설

[배연설비]

[건축법 시행령] 제51조(거실의 채광)

- ② 법 제49조 제2항 본문에 따라 다음 각 호에 해당하는 건축물의 거실(피난층의 거실은 제외한다)에는 배연설비를 해야 한다.

1. 6층 이상인 건축물로서 다음 각 목에 해당하는 용도로 쓰는 건축물
가. 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 다중생활시설

나. 문화 및 집회시설

다. 종교시설

라. 판매시설

마. 운수시설

바. 의료시설(요양병원 및 정신병원은 제외한다)

사. 교육연구시설 중 연구소

아. 노유자시설 중 아동 관련 시설, 노인복지시설(노인요양시설은 제외한다)

자. 수련시설 중 유스호스텔

차. 운동시설

카. 업무시설

타. 숙박시설

파. 위락시설

하. 관광휴게시설

거. 장례시설

84 건축물을 특별시나 광역시에 건축하는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물이 연면적 기준은?

- ① 연면적 합계가 1만 제곱미터 이상
- ② 연면적 합계가 5만 제곱미터 이상
- ③ 연면적 합계가 10만 제곱미터 이상
- ④ 연면적 합계가 20만 제곱미터 이상

해설

[건축허가]

[건축법 시행령] 제8조(건축허가)

- ① 법 제11조 제1항 단서에 따라 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 건축은 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상으로 되는 경우를 포함한다)을 말한다.

85 다음은 건축법령상 건축신고와 관련된 기준 내용이다. () 안에 속하지 않는 것은?

허가 대상 건축물이라 하더라도 바닥면적의 합계 85 m² 이내의 ()의 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

- ① 신축
- ② 증축
- ③ 개축
- ④ 재축

해설

[건축신고]

[건축법] 제14조(건축신고)

- ① 제11조에 해당하는 허가 대상 건축물이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.
1. 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.
 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 건축. 다만 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 구역에서의 건축은 제외한다.
 - 가. 지구단위계획구역
 - 나. 방재지구 등 재해취약지역으로서 대통령령으로 정하는 구역

3. 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만의 건축물의 대수선
4. 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 대수선
5. 그 밖에 소규모 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축

86 지능형 건축물의 인증에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지능형 건축물 인증기준에는 인증표시 홍보기준, 유효기간 등의 사항이 포함된다.
- ② 산업통상자원부장관은 지능형 건축물의 인증을 위하여 인증기관을 지정할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관은 지능형 건축물의 건축을 활성화하기 위하여 지능형 건축물 인증제도를 실시한다.
- ④ 허가권자는 지능형 건축물로 인증 받은 건축물에 대하여 조정설치면적을 100분의 85까지 완화하여 적용할 수 있다.

해설

[지능형 건축물]

[건축법] 제65조의2(지능형 건축물의 인증)

- ① 국토교통부장관은 지능형 건축물[Intelligent Building]의 건축을 활성화하기 위하여 지능형 건축물 인증제도를 실시한다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 지능형 건축물의 인증을 위하여 인증기관을 지정할 수 있다.
- ③ 지능형 건축물의 인증을 받으려는 자는 제2항에 따른 인증기관에 인증을 신청하여야 한다.

- ④ 국토교통부장관은 건축물을 구성하는 설비 및 각종 기술을 최적으로 통합하여 건축물의 생산성과 설비 운영의 효율성을 극대화할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함하여 지능형 건축물 인증기준을 고시한다.

1. 인증기준 및 절차
2. 인증표시 홍보기준
3. 유효기간
4. 수수료
5. 인증 등급 및 심사기준 등

- ⑤ 제2항과 제3항에 따른 인증기관의 지정 기준, 지정 절차 및 인증 신청 절차 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
- ⑥ 허가권자는 지능형 건축물로 인증 받은 건축물에 대하여 제42조에 따른 조정설치면적을 100분의 85까지 완화하여 적용할 수 있으며, 제56조 및 제60조에 따른 용적률 및 건축물의 높이를 100분의 115의 범위에서 완화하여 적용할 수 있다.

87 같은 건축물 안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우, 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가?

- | | |
|--------|--------|
| ① 10 m | ② 20 m |
| ③ 30 m | ④ 50 m |

해설

[보행거리]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제14조의2(복합건축물의 피난시설 등)

영 제47조 제1항 단서의 규정에 의하여 같은 건축물 안에 공동주택·의료시설·아동 관련 시설 또는 노인복지시설(이하 이 조에서 “공동주택등”이라 한

다) 중 하나 이상과 위락시설·위험물저장 및 처리 시설·공장 또는 자동차정비공장(이하 이 조에서 “위락시설등”이라 한다) 중 하나 이상을 함께 설치하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 공동주택등의 출입구와 위락시설등의 출입구는 서로 그 보행거리가 30미터 이상이 되도록 설치할 것

88 문화 및 집회시설 중 공연장이 특정소방대상물인 경우, 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은?

- ① 50명 이상
- ② 100명 이상
- ③ 200명 이상
- ④ 500명 이상

해설

[스프링클러설비 수용인원 기준]

소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비

라. 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물

- 3) 문화 및 집회시설(동·식물원은 제외한다), 종교시설(주요구조부가 목조인 것은 제외한다), 운동시설(물놀이형 시설 및 바닥이 불연재료이고 관람석이 없는 운동시설은 제외한다)로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층가) 수용인원이 100명 이상인 것
나) 영화상영관의 용도로 쓰는 층의 바닥면적이 지하층 또는 무창층인 경우에는 500 m^2 이상, 그 밖의 층의 경우

에는 1천 m^2 이상인 것

다) 무대부가 지하층·무창층 또는 4층 이상의 층에 있는 경우에는 무대부의 면적이 300 m^2 이상인 것

라) 무대부가 다) 외의 층에 있는 경우에는 무대부의 면적이 500 m^2 이상인 것

89 특정소방대상물에 설치하여야 하는 소방시설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노유자생활시설에는 자동화재속보설비를 설치하여야 한다.
- ② 연면적 33 m^2 인 음식점에는 소화기구를 설치하여야 한다.
- ③ 연면적 600 m^2 인 종교시설에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다.
- ④ 바닥면적의 합계가 5000 m^2 인 판매시설의 모든 층에는 스프링클러설비를 설치하여야 한다.

해설

[소방설비시설]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

1. 소화설비

가. 화재안전기준에 따라 소화기를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 연면적 33 m^2 이상인 것. 다만 노유자시설의 경우에는 투척용 소화용구 등을 화재안전기준에 따라 산정된 소화기 수량의 2분의 1 이상으로 설치할 수 있다.

라. 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방 대상물(위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 및 지하구는 제외한다)은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 4) 판매시설, 운수시설 및 창고시설(물류터미널로 한정한다)로서 바닥면적의 합계가 5천 m^2 이상이거나 수용인원이 500명 이상인 경우에는 모든 층

2. 경보설비

다. 자동화재탐지설비를 설치해야 하는 특정소방 대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 3) 근린생활시설(목욕장은 제외한다), 의료시설(정신의료기관 및 요양병원은 제외한다), 위락시설, 장례시설 및 복합건축물로서 연면적 600 m^2 이상인 경우에는 모든 층
- 4) 근린생활시설 중 목욕장, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무시설, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광휴게시설, 지하상가로서 연면적 1천 m^2 이상인 경우에는 모든 층

사. 자동화재속보설비를 설치해야 하는 특정소방 대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다. 다만 방재실 등 화재 수신기가 설치된 장소에 24시간 화재를 감시할 수 있는 사람이 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다.

- 1) 노유자생활시설

90 배연설비의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 배연창의 유효면적은 $2 m^2$ 이상으로 할 것
- ② 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
- ③ 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것
- ④ 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치할 것

해설

[배연설비]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제14조(배연설비)

- ① 법 제49조 제2항에 따라 배연설비를 설치하여야 하는 건축물에는 다음 각 호의 기준에 적합하게 배연설비를 설치해야 한다. 다만 피난층인 경우에는 그렇지 않다.
1. 영 제46조 제1항에 따라 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하되, 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 0.9미터 이내일 것. 다만 반자높이가 바닥으로부터 3미터 이상인 경우에는 배연창의 하변이 바닥으로부터 2.1미터 이상의 위치에 놓이도록 설치하여야 한다.
2. 배연창의 유효면적은 별표 2의 산정기준에 의하여 산정된 면적이 1제곱미터 이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적(영 제46조 제1항 또는 제3항의 규정에 의하여 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획된 부분의 바닥면적을 말한다)의 100분의 1이

상일 것. 이 경우 바닥면적의 산정에 있어서 거실바닥면적의 20분의 1 이상으로 환기창을 설치한 거실의 면적은 이에 산입하지 아니한다.

3. 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 하되, 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것
4. 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
5. 기계식 배연설비를 하는 경우에는 제1호 내지 제4호의 규정에 불구하고 소방관계법령의 규정에 적합하도록 할 것

91 건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은?

- | | |
|--------|---------|
| ① 이용원 | ② 치과의원 |
| ③ 마을회관 | ④ 일반음식점 |

해설

[제1종 근린생활시설]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

3. 제1종 근린생활시설

- 다. 이용원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 의류 등을 세탁·수선하는 시설 (세탁소의 경우 공장에 부설되는 것과 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고의 대상인 것은 제외한다)
- 라. 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원(接骨院), 조산원, 안마원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설
- 사. 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공중화장실, 대피소, 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하는 것은 제외한다) 등 주민이 공동으로 이용하는 시설

※ 일반음식점은 제2종 근린생활시설이다.

92 건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 15층 이하이며, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000 m² 이상인 건축물)

- ① 종교시설
- ② 판매시설
- ③ 위락시설
- ④ 의료시설 중 종합병원

해설

[정의 - 다중이용 건축물]

[건축법 시행령] 제2조(정의)

17. “다중이용 건축물”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물

- 1) 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다)
- 2) 종교시설
- 3) 판매시설
- 4) 운수시설 중 여객용 시설
- 5) 의료시설 중 종합병원
- 6) 숙박시설 중 관광숙박시설

나. 16층 이상인 건축물

※ 위락시설은 ‘준다중이용건축물’이다.

93 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1 m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은?

- ① 아파트의 욕실
- ② 숙박시설의 욕실
- ③ 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실
- ④ 제1종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장

해설

[방습 조치]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제18조(거실등의 방습)

② 영 제52조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1미터까지의 안쪽벽의 마감은 이를 내수재료로 해야 한다.

1. 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실과 휴게음식점의 조리장
2. 제2종 근린생활시설 중 일반음식점 및 휴게음식점의 조리장과 숙박시설의 욕실

94 다음은 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 용어의 정의이다. () 안에 알맞은 것은?

“투광부”라 함은 창, 문면적의 () 이상이 투과체로 구성된 문, 유리블럭, 플라스틱패널 등과 같이 투과재료로 구성되며, 외기에 접하여 채광이 가능한 부위를 말한다.

- ① 50 % ② 60 %
- ③ 70 % ④ 80 %

해설

[용어의 정의 - 투광부]

[건축물 에너지 절약 설계기준]

제5조(용어의 정의)

하. “투광부”라 함은 창, 문면적의 50 % 이상이 투과체로 구성된 문, 유리블럭, 플라스틱패널 등과 같이 투과재료로 구성되며, 외기에 접하여 채광이 가능한 부위를 말한다.

95 다음 건축물의 에너지 절약설계기준에 따른 용어의 정의 내용으로 괄호 안에 알맞은 것은?

“방습층”이라 함은 습한 공기가 구조체에 침투하여 결로발생의 위험이 높아지는 것을 방지하기 위해 설치하는 습도가 24시간당 () 이하 또는 투습계수 $0.28 \text{ g/m}^2\text{h} \cdot \text{mmHg}$ 이하의 투습저항을 가진 층을 말한다.

- ① 10 g/m^2 ② 20 g/m^2
- ③ 30 g/m^2 ④ 50 g/m^2

해설

[용어의 정의 - 방습층]

[건축물 에너지 절약 설계기준]

제5조(용어의 정의)

카. “방습층”이라 함은 습한 공기가 구조체에 침투하여 결로발생의 위험이 높아지는 것을 방지하기 위해 설치하는 투습도가 24시간당 30 g/m^2 이하 또는 투습계수 $0.28 \text{ g/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{mmHg}$ 이하의 투습저항을 가진 층을 말한다. (시험방법은 한국산업규격 KS T 1305 방습포 장재료의 투습도 시험방법 또는 KS F 2607 건축 재료의 투습성 측정 방법에서 정하는 바에 따른다) 다만 단열재 또는 단열재의 내측에 사용되는 마감재가 방습층으로서 요구되는 성능을 가지는 경우에는 그 재료를 방습층으로 볼 수 있다.

96 다음 용도 변경 중 허가 대상인 것은?

- ① 문화 및 집회시설에서 업무시설로의 용도변경
- ② 판매시설에서 문화집회시설로의 용도변경
- ③ 방송통신시설에서 교육연구시설로의 용도변경
- ④ 자동차 관련 시설에서 문화 및 집회 시설로의 용도변경

해설

[용도변경]

[건축법] 제19조(용도변경)

1. 허가 대상 : 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를 상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

[건축법 시행령] 제14조(용도변경)

1. 자동차 관련 시설군
 자동차 관련 시설
2. 산업 등 시설군
 가. 운수시설
 나. 창고시설
 다. 공장
 라. 위험물저장 및 처리시설
 마. 자원순환 관련 시설
 바. 묘지 관련 시설
 사. 장례시설
3. 전기통신시설군
 가. 방송통신시설
 나. 발전시설
4. 문화집회시설군
 가. 문화 및 집회시설
 나. 종교시설
 다. 위락시설
 라. 관광휴게시설
5. 영업시설군
 가. 판매시설
 나. 운동시설
 다. 숙박시설
 라. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설
6. 교육 및 복지시설군
 가. 의료시설
 나. 교육연구시설
 다. 노유자시설(老幼者施設)
 라. 수련시설
 마. 야영장시설
7. 근린생활시설군
 가. 제1종 근린생활시설
 나. 제2종 근린생활시설(다중생활시설은 제외한다)
8. 주거업무시설군
 가. 단독주택
 나. 공동주택
 다. 업무시설

라. 교정시설

마. 국방·군사시설

9. 그 밖의 시설군

가. 동물 및 식물 관련 시설

97 건축물의 에너지 절약설계기준에 따른 기계부문의 권장사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 열원설비는 부분부하 및 전부하 운전 효율이 좋은 것을 선정한다.
- ② 냉방설비의 용량계산을 위한 설계 기준 실내온도는 28℃를 기준으로 한다.
- ③ 난방설비의 용량계산을 위한 설계 기준 실내온도는 22℃를 기준으로 한다.
- ④ 난방기기, 냉방기기, 급탕기기는 고효율제품 또는 이와 동등 이상의 효율을 가진 제품을 설치한다.

해설

[기계부문의 권장사항]

[건축물의 에너지절약설계기준]

제9조(기계부문의 권장사항)

에너지절약계획서 제출대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 사항을 제15조의 규정에 적합하도록 선택적으로 채택할 수 있다.

1. 설계용 실내온도 조건

난방 및 냉방설비의 용량계산을 위한 설계기준 실내온도는 난방의 경우 20℃, 냉방의 경우 28℃를 기준으로 하되(목욕장 및 수영장은 제외) 각 건축물 용도 및 개별 실의 특성에 따라 별표 8에서 제시된 범위를 참고하여 설비의 용량이 과다해지지 않도록 한다.

2. 열원설비

가. 열원설비는 부분부하 및 전부하 운전효율이 좋은 것을 선정한다.

나. 난방기기, 냉방기기, 냉동기, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례제어운전이 되도록 한다.

다. 난방기기, 냉방기기, 급탕기기는 고효율제품 또는 이와 동등 이상의 효율을 가진 제품을 설치한다.

라. 보일러의 배출수·폐열·응축수 및 공조기의 폐열, 생활배수 등의 폐열을 회수하기 위한 열회수설비를 설치한다. 폐열회수를 위한 열회수설비를 설치할 때에는 중간기에 대비한 바이패스(by-pass)설비를 설치한다.

마. 냉방기기는 전력피크 부하를 줄일 수 있도록 하여야 하며, 상황에 따라 심야전기를 이용한 축열·냉장시스템, 가스 및 유류를 이용한 냉방설비, 집단에너지를 이용한 지역냉방방식, 소형열병합발전을 이용한 냉방방식, 신·재생에너지를 이용한 냉방방식을 채택한다.

98 다음 중 철근 콘크리트조로서 두께와 상관없이 내화구조로 인정되는 것에 속하지 않는 것은?

- ① 보
- ② 계단
- ③ 바닥
- ④ 지붕

해설

[내화구조]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제3조(내화구조)

4. 바닥의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조로서 두께가 10센티미터 이상인 것
5. 보(지붕틀을 포함한다)의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것. 다만 고강도 콘크리트를 사용하는 경우에는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 고강도 콘크리트내화성능 관리기준에 적합해야 한다.
가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조
6. 지붕의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조
7. 계단의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
가. 철근 콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조

99 특별피난계단에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 할 것
- ② 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것
- ③ 배연구에 설치하는 수동개방장치 또는 자동개방장치는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것
- ④ 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지하고 연 경우에는 배연의 의한 기류로 인하여 닫히도록 할 것

해설

[배연설비]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제14조(배연설비)

- ② 특별피난계단 및 영 제90조 제3항의 규정에 의한 비상용 승강기의 승강장에 설치하는 배연설비의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. <개정 1996.2.9., 1999.5.11.>
 1. 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 하고, 화재가 발생한 경우 원활하게 배연시킬 수 있는 규모로서 외기 또는 평상시에 사용하지 아니하는 굴뚝에 연결할 것
 2. 배연구에 설치하는 수동개방장치 또는 자동개방장치(열감지기 또는 연기감지기에 의한 것을 말한다)는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것
 3. 배연구는 평상시에는 닫힌 상태를 유지하고, 연 경우에는 배연에 의한 기류로 인하여 닫히지 아니하도록 할 것
 4. 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치할 것
 5. 배연기는 배연구의 열림에 따라 자동적으로 작동하고, 충분한 공기배출 또는 가압능력이 있을 것
 6. 배연기에는 예비전원을 설치할 것
 7. 공기유입방식을 급기가압방식 또는 급·배기방식으로 하는 경우에는 제1호 내지 제6호의 규정에 불구하고 소방관계법령의 규정에 적합하게 할 것

100 건축법령상 다음과 같이 정의되는 주택의 종류는?

주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660m^2 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택

- ① 연립주택 ② 단독주택
③ 다가구주택 ④ 다세대주택

해설

[정의 - 다세대주택]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

2. 공동주택

다. 다세대주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)